



## Primer Examen Parcial (Solución)



**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Mantenga el celular apagado durante la prueba.

1. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y' = \sqrt{y^2 + x^2 - 4}, \quad y(x_0) = y_0$$

- (a) Determine la región del plano en la cual se puede garantizar que el problema de valor inicial dado tiene solución única. (3 puntos)

**Solución**

$F(x, y) = \sqrt{y^2 + x^2 - 4}$  que es continua si  $y^2 + x^2 - 4 \geq 0$

Ahora  $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 + x^2 - 4}}$  que es continua si  $y^2 + x^2 - 4 > 0 \Rightarrow y^2 + x^2 > 4$

Así la región es  $R = \{(x, y), y^2 + x^2 > 4\}$

- (b) Determine si se puede garantizar solución única para el punto  $(0, 2)$ . Justifique. (1 punto)

Como el punto  $(1, 1)$  no cumple ya que  $0^2 + 2^2 = 4$  entonces no se garantiza solución única en este punto.

2. Determine si la expresión  $x + C = e^{-y}$  es una solución de la ecuación diferencial  $y'' = (y')^2$  (3 puntos)

**Solución**

Se tiene que  $x + C = e^{-y} \Rightarrow 1 = -e^{-y}y' \Rightarrow y' = -e^y$

$$\Rightarrow y'' = -e^y \cdot y' \Rightarrow y'' = (e^y)^2$$

Sustituyendo se tiene  $y'' = (y')^2 \Rightarrow (e^y)^2 = (-e^y)^2 \Rightarrow e^{2y} = e^{2y}$

Por lo que sí es solución.

3. Considere la ecuación diferencial de primer orden  $\frac{dy}{dx} = \frac{yf(xy)}{xg(xy)}$ . Verifique que la transformación de  $y$  a  $v$  dada por  $v = xy$ , la convierte en una ecuación diferencial de variables separables (no resolverla). (4 puntos)

**Solución**

$$\text{Sea } v = xy \Rightarrow y = \frac{v}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dv}{dx}x - v}{x^2}$$

Así

$$\begin{aligned}\frac{\frac{dv}{dx}x - v}{x^2} &= \frac{vf(v)}{x^2g(v)} \\ \Rightarrow \frac{dv}{dx}x - v &= \frac{vf(v)}{g(v)} \\ \Rightarrow \frac{dv}{dx}x &= \frac{vf(v)}{g(v)} + v \\ \Rightarrow \frac{dv}{dx}x &= \frac{vf(v) + vg(v)}{g(v)} \\ \Rightarrow \frac{g(v)}{vf(v) + vg(v)}dv &= \frac{dx}{x}\end{aligned}$$

La cual es de variables separables.

4. Resuelva la siguiente ecuación diferencial

(5 puntos)

$$(2xy + y^4)dx + (3x^2 + 6xy^3)dy = 0$$

**Solución**

$$\underbrace{(2xy + y^4)}_M dx + \underbrace{(3x^2 + 6xy^3)}_M dy = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 4y^3 \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 6x + 6y^3$$

No es exacta, se busca un factor integrante:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{6x + 6y^3 - (2x + 4y^3)}{2xy + y^4} = \frac{4x + 2y^3}{y(2x + y^3)} = \frac{2}{y}$$

Por lo que sí funciona y el factor es  $e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2 \ln |y|} = e^{\ln |y|^2} = y^2$

Por lo que la ecuación diferencial queda

$$\underbrace{(2xy^3 + y^6)}_{M_1} dx + \underbrace{(3x^2y^2 + 6xy^5)}_{N_1} dy = 0$$

$$\frac{\partial M_1}{\partial y} = 6xy^2 + 6y^5 \quad \frac{\partial N_1}{\partial x} = 6xy^2 + 6y^5$$

Por lo que sí quedó exacta, existe  $U(x, y)$  tal que

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy^3 + y^6 \quad (1) \quad \frac{\partial U}{\partial y} = 3x^2y^2 + 6xy^5 \quad (2)$$

De (1) se tiene que  $U = \int 2xy^3 + y^6 dx = x^2y^3 + xy^6 + f(y)$

$$\text{En (2)} \quad \frac{\partial}{\partial y} (x^2y^3 + xy^6 + f(y)) = 3x^2y^2 + 6xy^5$$

$$\Rightarrow 3x^2y^2 + 6xy^5 + f'(y) = 3x^2y^2 + 6xy^5$$

$$\Rightarrow f(y) = C$$

Por lo que la solución es  $x^2y^3 + xy^6 = C$

5. Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

(5 puntos)

$$\begin{cases} y'' + (y')^2 = e^y y' \\ y'(1) = \frac{1}{2} \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

### Solución

$$\text{Sea } v = y' \Rightarrow \frac{dv}{dx} = y'' \Rightarrow \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = y'' \Rightarrow \frac{dv}{dy} \cdot v = y''$$

$$y'' + (y')^2 = e^y y'$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dy} \cdot v + (v)^2 = e^y v$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dy} + v = e^y \vee v = 0$$

Pero  $v = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = c$ , lo cual no puede ser ya que  $y'(1) = \frac{1}{2}$  (A esto se le asignaría un valor de 0.5 puntos del puntaje total)

$$\text{Factor: } e^{\int dy} = e^y$$

$$\Rightarrow e^y \frac{dv}{dy} + e^y v = e^{2y}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dy} (e^y v) = e^{2y}$$

$$\Rightarrow e^y v = \int e^{2y} dy$$

$$\Rightarrow e^y \frac{dy}{dx} = \frac{e^{2y}}{2} + A$$

$$\text{Pero como } y'(1) = \frac{1}{2} \text{ y } y(1) = 0 \text{ se cumple que } e^0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{e^{2 \cdot 0}}{2} + A \Rightarrow A = 0$$

$$\text{Así } \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{2}$$

$$\Rightarrow 2e^{-y} dy = dx$$

$$\Rightarrow -2e^{-y} = x + B$$

$$\text{Pero como } y(1) = 0 \text{ se cumple que } -2e^{-0} = 1 + B \Rightarrow B = -3$$

$$\text{Por lo que la solución del problema de valor inicial es } -2e^{-y} = x - 3$$

6. Utilice un procedimiento similar al de la técnica empleada en la resolución de la ecuación de Clairaut, para probar que en la ecuación diferencial  $y = y' \ln(y')$  se cumple que  $y' = e^{-1 \pm \sqrt{2x}}$ . (4 puntos)

### Solución

$$\text{Sea } v = y', \text{ así } y = y' \ln(y') \Rightarrow y = v \ln(v)$$

$$\text{Derivando } y' = v' \ln(v) + v \cdot \frac{1}{v} v' \Rightarrow v = v' \ln(v) + v' \Rightarrow v = \frac{dv}{dx} (\ln(v) + 1)$$

$$\Rightarrow dx = \frac{\ln(v) + 1}{v} dv \Rightarrow x = \frac{(\ln(v) + 1)^2}{2} + C \Rightarrow \ln(y') + 1 = \pm \sqrt{2x - 2C}$$

$$\Rightarrow y' = e^{-1 \pm \sqrt{2x - 2C}}$$

$$\text{En el caso particular en que } C = 0 \text{ se tiene } \Rightarrow y' = e^{-1 \pm \sqrt{2x}}$$

7. Analice los siguientes problemas y realice lo que se le solicita:

- (a) Un paracaidista cuya masa es de 100 Kg se deja caer desde un helicóptero situado a 3000 metros de altura. Suponga que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad con constante  $k = 20$  kg/s si el paracaídas está cerrado y que el paracaídas se abre a los 30 segundos. Determine la distancia que ha recorrido el paracaidista justo en el instante en que el paracaídas se abre. (4 puntos)

**Solución**

$$F = ma \Rightarrow 100a = W - R \Rightarrow 100 \frac{dv}{dt} = 100 \cdot 9.8 - 20v \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{1}{5}v = 9.8$$

$$\text{Factor integrante } e^{\int \frac{1}{5} dt} = e^{\frac{1}{5}t}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{5}t} \frac{dv}{dt} + e^{\frac{1}{5}t} \frac{1}{5}v = e^{\frac{1}{5}t} 9.8$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left( e^{\frac{1}{5}t} v \right) = 9.8 e^{\frac{1}{5}t}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{5}t} v = \int 9.8 e^{\frac{1}{5}t} dt$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{5}t} v(t) = 49 e^{\frac{1}{5}t} + C$$

$$\Rightarrow v(t) = 49 + C e^{-\frac{1}{5}t}$$

$$\text{Como } v(0) = 0 \Rightarrow C = -49, \text{ por lo que } \Rightarrow v(t) = 49 - 49 e^{-\frac{1}{5}t}$$

$$\Rightarrow x(t) = \int \left( 49 - 49 e^{-\frac{1}{5}t} \right) dt$$

$$\Rightarrow x(t) = 49t + 245 e^{-\frac{1}{5}t} + D$$

$$\text{Como } x(0) = 0 \Rightarrow D = -245, \text{ así } \Rightarrow x(t) = 49t + 245 e^{-\frac{1}{5}t} - 245$$

$$\text{Por lo que en 30 segundos se han recorrido } x(30) = 49 \cdot 30 + 245 e^{-\frac{1}{5} \cdot 30} - 245 = 1225.61 \text{mts}$$

El paracaidista ha recorrido 1225.61 metros

- (b) Se sabe que la edad media del isótopo carbono catorce (C-14) de un hueso es de 5730 años. Se encontró un hueso antiguo el cual contiene  $\frac{1}{8}$  de la cantidad original de C-14 de un hueso al tiempo actual. ¿Cuál es la antigüedad del fósil? (4 puntos)

**Solución**

$$\frac{dN}{dt} = kN \Rightarrow \frac{dN}{N} = k dt \Rightarrow \ln |N| = kt + C_1 \Rightarrow N(t) = C e^{kt}$$

$$\text{Como } N(0) = n_0 \text{ entonces } N(t) = n_0 e^{kt}$$

$$\text{Además se sabe que } N(5730) = \frac{n_0}{2}, \text{ así}$$

$$\frac{n_0}{2} = n_0 e^{5730k} \Rightarrow k = \frac{\ln \left( \frac{1}{2} \right)}{5730} \approx -0.0001209$$

$$\text{Se busca cuando } N(t) = \frac{n_0}{8}, \text{ así}$$

$$\frac{n_0}{8} = n_0 e^{-0.0001209t} \Rightarrow t = \frac{\ln \left( \frac{1}{8} \right)}{-0.0001209} = 17190$$

Por lo que el fósil tiene 17190 años.